1. Atmosferos teršalai

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas (http://osp.stat.gov.lt/) pateikia informaciją apie atmosferos teršalus.
Pirmoje pradinių duomenų failo *tersalai.txt* eilutėje įrašyti trys sveikieji skaičiai: teršalų rūšių skaičius *r*, pradiniai analizės metai *prmetai*, kelis metus *m* buvo atliekama atmosferos teršalų analizė. Tolesnėse *r* eilučių surašyta informacija apie kiekvieną teršalų rūšį: pavadinimas (skiriama 30 pozicijų) ir *m* realiųjų skaičių – kiekvienais tyrimo metais užregistruotų teršalų kiekis tonomis, pradedant nuo *prmetai*.
Parašykite programą, kuri analizuoja pateiktus statistinius duomenis:

- kuriais metais kiekvienos rūšies teršalų buvo užfiksuota daugiausia. Jei buvo keli vienodi metai, kai teršalų buvo užfiksuota daugiausia, tai turi būti išvesti anksčiausi metai, kai teršalų užfiksuota daugiausiai;
- kuriais metais kiekvienos rūšies teršalų buvo užfiksuota mažiausiai. Jei buvo keli vienodi metai, kai teršalų buvo užfiksuota mažiausiai, tai turi būti išvesti vėliausi metai, kai teršalų užfiksuota mažiausiai;
- kiek tonų teršalų buvo užregistruota kiekvienais metais iš viso;
- koks vidutinis teršalų kiekis užfiksuotas per metus (imti visų metų bendrą teršalų kiekį ir dalinti iš metų skaičiaus);
- surikiuoti teršalus pagal bendrą kiekį didėjimo tvarka, o jei kiekiai sutampa – pagal abėcėlę nuo Z iki A;
- pašalinti iš sąrašo teršalus, kurių užregistruotas kiekis yra didžiausias. Jei yra kelios rūšys, atitinkančios šią sąlygą, pašalinti tuos, kurie pagal abėcėlę yra žemiau.

Reikalavimai programai:

- Uždaviniui spręsti reikalingas duomenų struktūras pasirinkite savo nuožiūra.
- Pradinių duomenų skaitymo funkcija `void`.
- Didžiausios ir mažiausios reikšmės paieškos funkcijos, grąžinančios apskaičiuotas reikšmes per funkcijos vardą.
- Sumos skaičiavimo funkcija, grąžinanti apskaičiuotą reikšmę per funkcijos vardą.
- Rikiavimo funkcija `void`.
- Vieno elemento šalinimo funkcija `void`.
- Rezultatų išsaugojimo faile funkcija `void`.
- Rezultatai rezultatų faile *tersalairez.txt* turi būti išsaugoti taip, kaip pateikta pavyzdyje.

2015-2016 m.m. © R. Burbaitė

Pradiniai duomenys

```
5 2007 8
Sieros dioksidas             18620.3 16804.8 16577.3 15303.8 16235.6 14201.9 11840.3 11047.3
Azoto oksidai                10998.1 11383.4 9850.2 10232.3 9556.8 9389.9 8117.3 7808.9
Anglies monoksidas           21106.7 19172.6 17015.2 19034.1 19343.1 18957.1 18615.2 16794.3
Lakūs organiniai junginiai   16924.4 18816.7 16432.7 14642.6 14776.7 14454.8 14655.7 10448.4
Fluoras ir kiti teršalai     781 895.1 1106.6 1244 3835.3 4023.2 3816.5 6906.8
```

Rezultatai

```
Sieros dioksidas             2007 2014
Azoto oksidai                2008 2014
Anglies monoksidas           2007 2014
Lakūs organiniai junginiai   2008 2014
Fluoras ir kiti teršalai     2014 2007
-------------------------------------------
2007 68430.5
2008 67072.6
2009 60982.0
2010 60456.8
2011 63747.5
2012 61026.9
2013 57045.0
2014 53005.7
-------------------------------------------
61470.9
-------------------------------------------
Fluoras ir kiti teršalai     22608.5
Azoto oksidai                77336.9
Sieros dioksidas             120631.3
Lakūs organiniai junginiai   121152.0
Anglies monoksidas           150038.3
-------------------------------------------
Fluoras ir kiti teršalai     22608.5
Azoto oksidai                77336.9
Sieros dioksidas             120631.3
Lakūs organiniai junginiai   121152.0
```